

## **Compte Rendu SAE 1**

### **Sommaire :**

- Introduction du projet
- Outils utilisés
- Activités et questions ( avec captures )
- Difficulté rencontré
- Frise chronologique
- Conclusion

### **Introduction :**

La saé prend en compte plusieurs compétences répartis dans plusieurs activités.  
Ces compétences sont multiples :

- Installation d'un poste de développement, d'une machine virtuel ou d'un système d'exploitation ( CentOS dans notre cas )
- Booter une clé USB
- Installation et utilisation d'une image et d'un containers (savoir à quoi elle sert, comment elle fonctionne...)
- Ou encore la recherche d'information lié au multi-boot

Nous verrons en détail toutes ces informations plus bas dans les activités liées.

## **Outils utilisés :**

Nous avons utilisé divers outils et logiciel afin de mener à bien cette saé :

- VirtualBox : Application permettant de créer des machines virtuel afin de simuler plusieurs machine
- balena etcher : logiciel permettant de booter une clé USB
- CentOS stream version 9 : système d'exploitation que l'on utilise
- Docker : Logiciel qui nous a permis d'utiliser des images et donc des containers.

**Qu'est ce qu'une image ? : Une image Docker, ou image de conteneur, est un fichier exécutable autonome utilisé pour créer un conteneur. Cette image de conteneur contient toutes les bibliothèques, dépendances et fichiers dont le conteneur a besoin pour s'exécuter.**

**Qu'est ce qu'un container ? : regroupe le code d'une application avec les fichiers de configuration, les bibliothèques et les dépendances requises pour que l'application puisse s'exécuter. Ceci permet aux développeurs et aux professionnels de l'informatique de déployer les applications de façon transparente dans tous les environnements.**

**Qu'est ce qu'une clé USB bootable ? : Une clé USB "bootable", ou clé USB amorçable, est un lecteur flash qui vous permet à la fois d'installer un système d'exploitation et de démarrer votre ordinateur à partir du lecteur USB externe au lieu du disque dur de l'ordinateur**

## **Activités et questions ( avec captures ):**

## **Activité 1 : Installation de machine virtuelle**

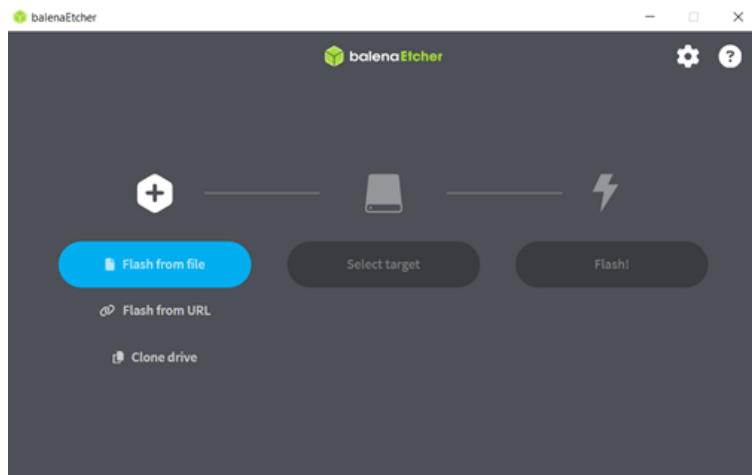
### **Question 1: Création d'une petite machine virtuelle VirtualBox**

- Nous avons installé la machine virtuelle grâce au lien suivant : <https://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/downloads.html>
- Faire une sélection de l'image iso téléchargé
- une fois la machine lancé, sélectionner TinyCore
- Et attendre que le système démarre

### **Question 2 : Installation d'un Linux Live USB**

1- Installer balena etcher

2- Ouvrir balena etcher

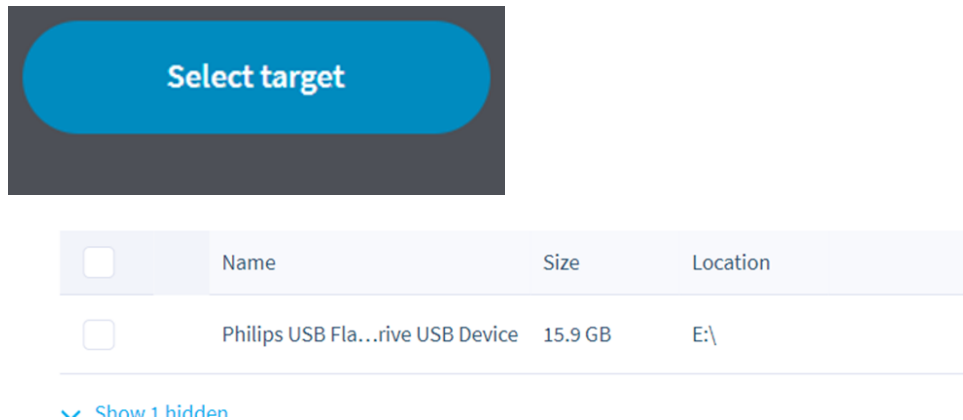


3- Sélectionner l'image système live (ISO) que l'on veut installer sur la clé

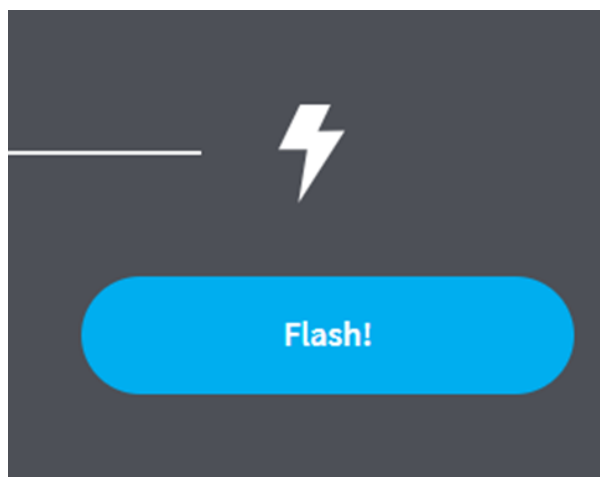


- CentOS-Stream-9-20241007.0-x86\_64-bo...
- slitaz-rolling.iso
- slax-32bit-11.4.0.iso

#### 4- Sélectionner la clé USB



#### 5- Lancer



#### 6- Une fois terminé redémarrer votre pc et choisissez la clé dans le boot choice (Le boot choice dépend du système)

Sur windows 10 :

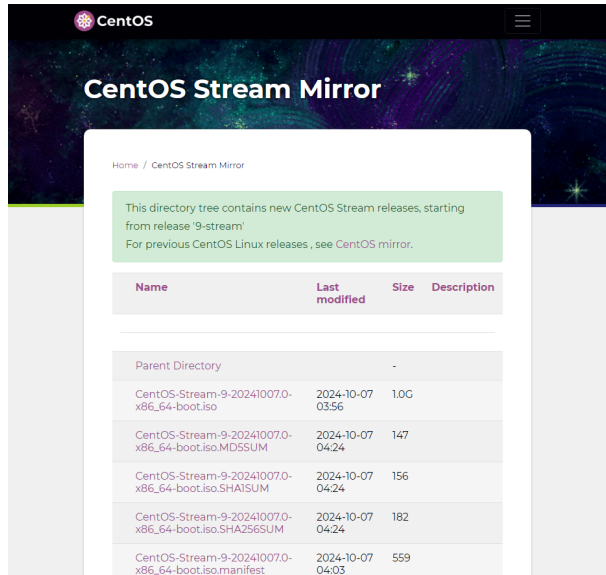
- 1- Maintenez shift et redémarrer
- 2- Cliquez sur 'Sélectionner un périphérique'
- 3- Cliquez sur 'EFI USB device'

#### 4- Sélectionner la clé USB a booté

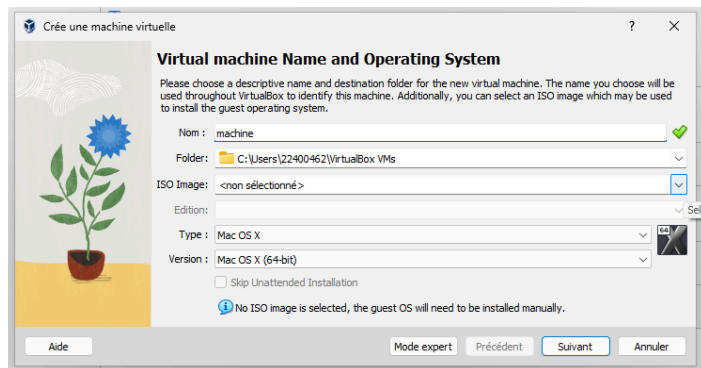
### Question 3 : Installation de CentOS Stream sur VirtualBox :

Mise en place de CentOS Stream sur VirtualBox:

#### 1) Installer le fichier ISO de CentOS 9 via le site CentOS Stream Mirror



#### 2) Allez sur VirtualBox, créer une nouvelle machine via le bouton bleu 'Nouvelle', dans ISO image sélectionne le fichier CentOS Stream 9:

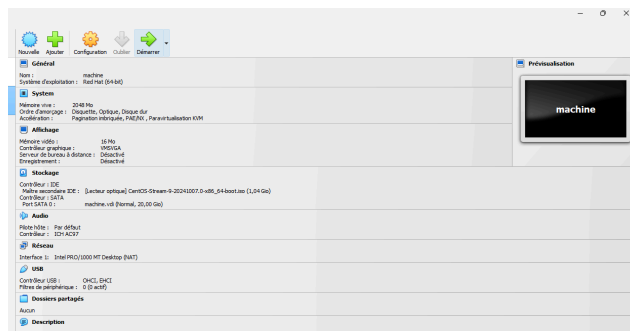


▼ Aujourd'hui

|                                         |                  |           |              |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| CentOS-Stream-9-20241007.0-x86_64-bo... | 10/10/2024 12:25 | 7-Zip.iso | 1 088 080 Ko |
| clé usb                                 | 10/10/2024 12:20 | 7-Zip.iso | 55 160 Ko    |

**!Pensez à cocher la case "Skip Unattended Installation"!**

#### 3) Faite suivent puis finir et démarrer votre machine



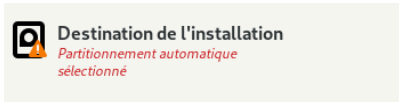
- 4) La machine va se lancer. Laissez lui quelques minutes pour le premier démarrage!  
Puis vous allez devoir mettre en place votre système.

La langue française est sélectionné par défaut, vous pouvez donc cliquer sur continuer (la machine peut avoir du mal à tourner au début)

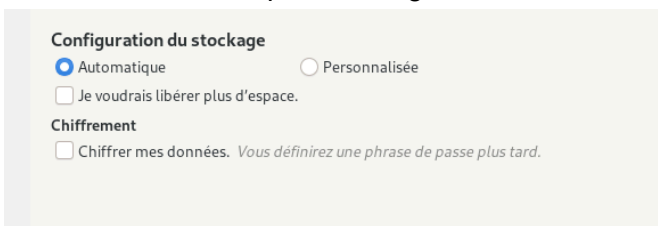
Ensuite il faut mettre en place la destination de l'installation, un utilisateur et root.

- 5) Pour la destination de l'installation:

Cliquer sur:



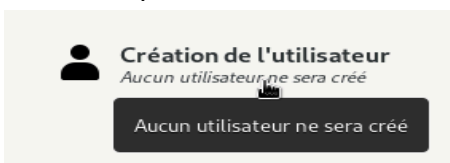
Puis vérifier que la configuration est automatique:



Faites Terminer

- 6) Pour la création de l'utilisateur:

Cliquer sur:

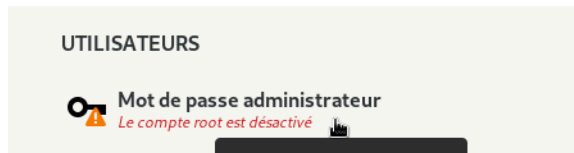


Puis définissez le nom de votre utilisateur et son mot de passe: dans notre cas etude pour le nom et etude pour le mot de passe. Et cocher faire de cet utilisateur un administrateur (Pour lui donner les droits)

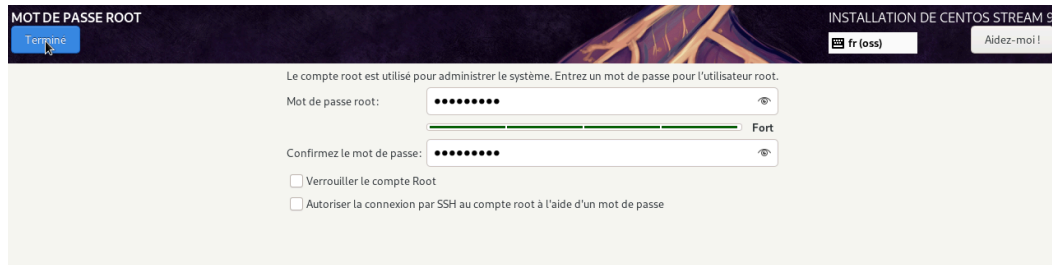
De plus il faut cliquer sur avancé et dans les groupes il faut lui mettre "sudo" pour qu'il est les droits de sudoer.



- 7) Enfin pour root:



Il faut juste lui définir un mot de passe (#TpLinux# dans notre cas)



- 8) Une fois tout ça terminé vous pouvez commencer l'installation (cela prend du temps)  
Puis une fois terminé cliquer sur redémarrer le système.  
Et vous pouvez désormais utiliser votre machine

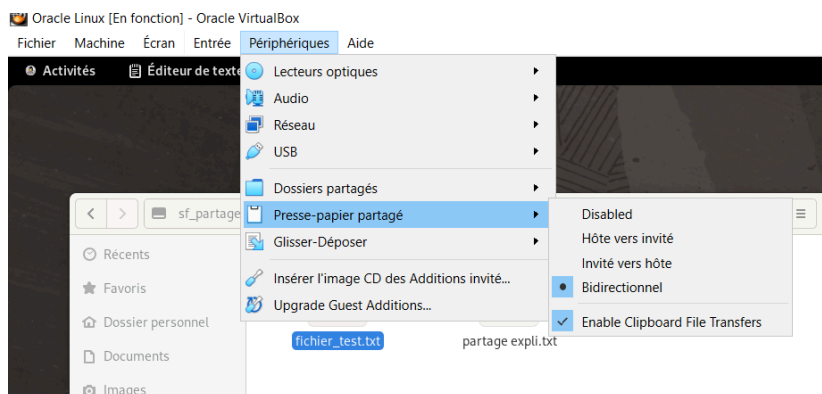
- Pour activer le presse-papier partagé (entre hôte et machine):

1) Active le presse-papier bidirectionnel avant de lancer ou une fois lancée (ça marche aussi dans périphérique)

2) Aller dans:

Périphérique > presse papier partagé

Activer "Enable Clipboard File transfer"



- **Les images live sont utilisées pour démarrer la machine virtuelle VirtualBox. Les machines virtuelles permettent aux utilisateurs d'exécuter des systèmes d'exploitation ou des programmes supplémentaires sur un seul ordinateur.**
- La persistance est « la continuité d'un effet après la suppression de sa cause ». Dans le contexte du stockage de données dans un système informatique, cela signifie que les données survivent après la fin du processus par lequel elles ont été créées. En d'autres termes, pour qu'un stockage de données soit considéré comme persistant, il doit écrire sur un stockage non volatil.

- Les avantages de nos installations sont :
  - Facile à prendre en main
  - Rapide à paramétrer
  - bien optimisé
  - Prend peu de mémoire ( pour la version que l'on a installé )
  - Grâce à la persistance, ça garde en mémoire nos commandes
- Mais les inconvénients sont :
  - Installation longue si le réseaux ne suis pas
  - Virtualbox prend de la place

## Activité 2 : Conteneurisation avec Docker :

Docker est une plateforme permettant de lancer certaines applications dans des conteneurs logiciels. C'est une alternative à l'utilisation d'une machine virtuelle.

### Question 1 : Utilisation d'une image existante :

#### Partie 1: Installation de Docker sur CentOS:

-Se rendre sur CentOS (VirtualBox par exemple)

-Aller sur le site <https://docs.docker.com/engine/install/centos/>(pour les infos et étapes)

##### Set up the repository

Install the `yum-utils` package (which provides the `yum-config-manager` utility) and set up the repository.

```
$ sudo yum install -y yum-utils
$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

##### Install Docker Engine

1. Install Docker Engine, containerd, and Docker Compose:

Latest   Specific version

To install the latest version, run:

```
$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

If prompted to accept the GPG key, verify that the fingerprint matches

`060A 61C5 1B55 8A7F 742B 77AA C52F EB6B 621E 9F35`, and if so, accept it.

This command installs Docker, but it doesn't start Docker. It also creates a `docker` group, however, it doesn't add any users to the group by default.

2. Start Docker.

```
$ sudo systemctl start docker
```

3. Verify that the Docker Engine installation is successful by running the `hello-world` image.

```
$ sudo docker run hello-world
```



-Aller dans le terminal de commande  
-Exécuté les commande (En Tant que : "etude", mot de passe: etude) dans l'ordre:  
yum: permet de gérer les paquets (on peut appeler application)  
yum-utils: Sont des ajouts (des outils)

```
#sudo yum install -y yum-utils
```

```
#sudo yum-config-manager --add-repo
```

<https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo>

```
#sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin  
docker-compose-plugin
```

```
#sudo systemctl start docker
```

→Permet de démarrer docker (N'est pas lancé par défaut et n'ouvre aucune interface graphique)

Ces commandes nous permettent donc d'installer et de lancer Docker

Pour tester l'installation exécutez la commande:

```
[etude@vbox ~]$ sudo docker run hello-world
```

Et vous devriez obtenir:

```
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.  
  
To generate this message, Docker took the following steps:  
1. The Docker client contacted the Docker daemon.  
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.  
   (amd64)  
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the  
   executable that produces the output you are currently reading.  
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it  
   to your terminal.  
  
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:  
$ docker run -it ubuntu bash  
  
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:  
https://hub.docker.com/  
  
For more examples and ideas, visit:  
https://docs.docker.com/get-started/
```

Exemple avec node:

1) Exécuter la commande:

```
[etude@vbox ~]$ sudo docker pull node
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/node
cdd62bf39133: Pull complete
a47cff7f31e9: Pull complete
a173f2aee8e9: Pull complete
01272fe8adba: Pull complete
2ef31a4711c4: Pull complete
99f93bb4f91a: Pull complete
f4327da62826: Pull complete
5e50751ac31b: Pull complete
```

Pour installer node sur docker

NB: Pour vérifier que node est bien installé:

```
[etude@vbox ~]$ sudo docker images
```

| REPOSITORY  | TAG    | IMAGE ID     | CREATED       | SIZE   |
|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| ubuntu      | latest | 59ab366372d5 | 5 days ago    | 78.1MB |
| friendica   | fpm    | 177a33223acf | 2 weeks ago   | 651MB  |
| friendica   | latest | dc571e9e9366 | 2 weeks ago   | 660MB  |
| node        | latest | c3f8674f1794 | 4 weeks ago   | 1.11GB |
| mysql       | latest | c757d623b190 | 2 months ago  | 586MB  |
| hello-world | latest | d2c94e258dcb | 17 months ago | 13.3kB |

2) Pour lancer node dans docker exécuter la commande:

```
[etude@vbox ~]$ sudo docker run node
```

## Question 2: Création de container simple:

1) Créer un dossier Dockerfile

**mkdir Dockerfile**

2) Se déplacer dedans

**cd Dockerfile/**

3) Exécuter la commande:

```
[etude@vbox Dockerfile]$ sudo docker container create -i -t --name SAE node
[sudo] Mot de passe de etude :
422782465fbef6c314101fe45d8d2cad3c05edbae2b919fe67f9b8f1f2233be2
```

**-name Test;** permet de nommer le conteneur

node; l'image que l'on souhaite utiliser dans le conteneur (doit être installé voir question précédente)

4) Exécuter la commande:

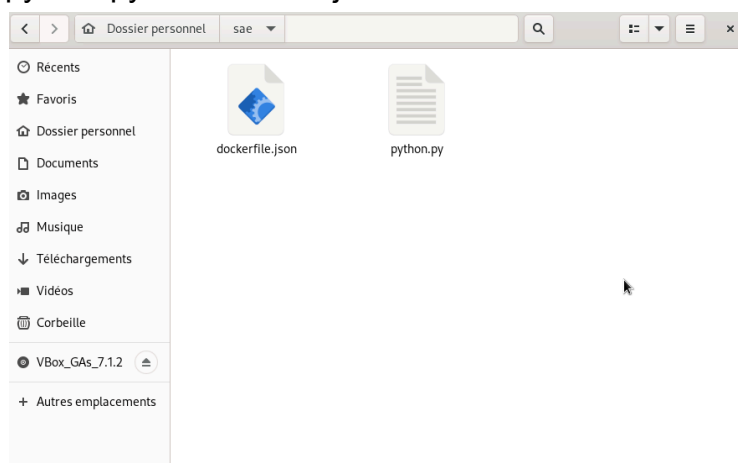
```
[etude@vbox Dockerfile]$ sudo docker container start --attach -i SAE
Welcome to Node.js v22.9.0.
Type ".help" for more information.
> █
```

start permet de démarrer l'image

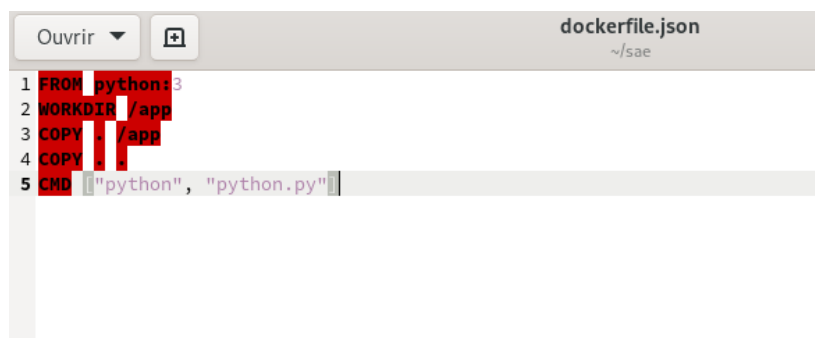
**--attach -i** permet de spécifier quel image conteneur on souhaite démarrer

5) on va créer une image nous même :

- on créer un dossier avec dedans 2 fichiers : \*
- python.py et dockerfile.json



- Dans dockerfile nous allons écrire



- Et dans python.py nous allons écrire un programme test : **print("hello-world")**
- Avec la commande **docker build . -f dockerfile.json** nous exécutons notre script qui va lancer l'image

```
[root@vbox sae]# docker build . -f dockerfile.json
[+] Building 2.7s (9/9) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from dockerfile.json        0.2s
=> => transferring dockerfile: 178B                             0.2s
=> WARN: ConsistentInstructionCasing: Command 'WORKDIR' should match th 0.2s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3     1.9s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [internal] load build context                                0.0s
=> => transferring context: 297B                                  0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/python:3@sha256:45803c375b95ea33f482e53 0.1s
=> [2/4] WORKDIR /app                                           0.0s
=> [3/4] COPY . /app                                            0.0s
=> [4/4] COPY . .                                              0.0s
=> exporting to image                                           0.1s
=> => exporting layers                                          0.1s
=> => writing image sha256:879e00d164d44f51c3dcb16680657dcbece568b8d5b5 0.0s

1 warning found (use docker --debug to expand):
```

- Effectuer la commande **docker images** pour trouver l'ID de l'image

```
<none>          <none>      879e00d164d4   About a minute ago   1.02GB
```

- exécuter la commande: **docker run (ID)**

```
[root@vbox sae]# docker run 879e00d164d4
Hello World
```

### Activité 3 : Multi-boot :

- Le multi-boot permet d'installer sur un même ordinateur plusieurs systèmes d'exploitation, et de sélectionner celui que l'on veut utiliser au démarrage. Comme sur les ordinateurs de l'IUT on a le choix entre Windows, CentOS et Debian.

- BIOS (Basic Input/Output System) permet le démarrage du système informatique après sa mise sous tension
- LEGACY(héritage) est un système qui répond toujours au besoin pour lesquels il a été créé, il ne fera jamais plus et il n'évoluera pas. (contraire au machine learning)
- EFI (Extensible Firmware Interface) est un logiciel intermédiaire entre le micrologiciel (firmware) et le système d'exploitation (OS) d'un ordinateur.

EFI est aujourd'hui remplacé par UEFI (Unified EFI)

- REFIND est un boot manager pour les firmwares de type EFI/UEFI. Il est spécialement pensé pour venir trouver automatiquement et démarrer tous les OS d'un ordinateur

## Difficultés rencontrés :

Nous avons rencontré plusieurs difficultés au cours de ce projet :

### **-Activité 1 \_ Question 2 \_ Clé Bootable:**

Tout le processus d'installation de l'image live sur la clé USB, la clé est détectée mais la sécurité windows ne nous laisse pas boot cet élément.

Même en ayant désactivé le "Secure Boot" de l'ordinateur le problème persiste.

### **-Activité 1 \_ Question 3 \_ Dossier Partager:**

La distribution CentOS de linux rencontre des problèmes lors de la mise en place du dossier partager entre la machine et l'hôte. Plus précisément des problèmes surviennent lors de l'installation des Ajouts Invité VirtualBox (VirtualBox Guest Additions)

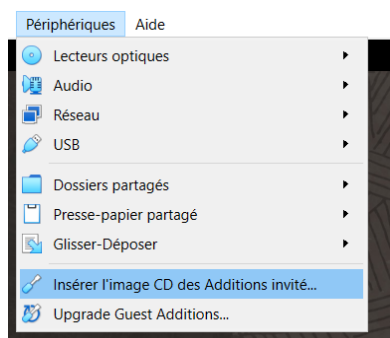
Au début l'installation semble marcher correctement, il n'affiche même pas de message d'erreur une fois l'installation terminée. Mais après le démarrage il dit que VirtualBox Guest Addition n'est pas activé et qu'il manque des éléments des modules Kernel (Le Kernel met en place des mécanismes d'abstraction de l'ordinateur. Il intervient ainsi au niveau de la mémoire, du processeur et des échanges de données entre les logiciels et les périphériques.)

Même après des cinquantaines de commandes exécutées pour essayer de réparer Kernel, le problème persiste.

Néanmoins nous pouvons vous expliquer comment mettre en place le dossier partager sur d'autre distribution Linux (Oracle dans l'exemple ci-dessous):

1) Installer virtual box guest addition:

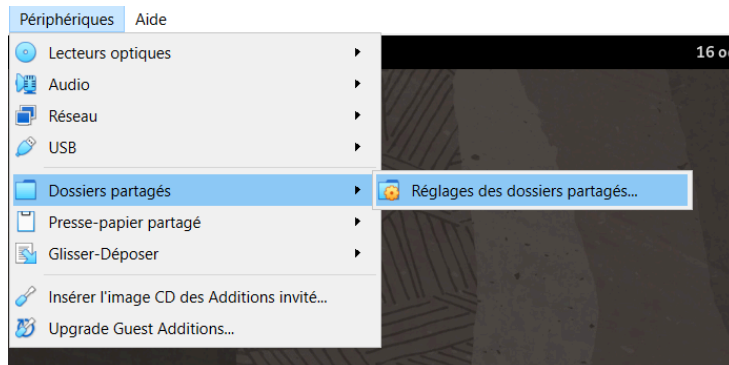
Périphérique>Insérer l'image CD des additions invités



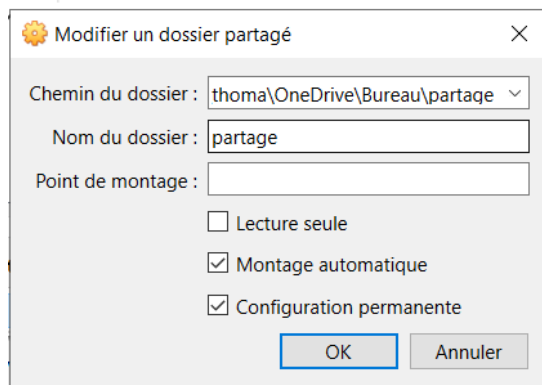
REBOOT/REDÉMARRER

2) Sur la fenêtre de la machine aller dans:

Périphérique>reglage des dossiers partage



Choisir le dossier en faisant montage permanent et automatique



## REBOOT/REDÉMARRER

3)Le dossier partager existe mais nous n'avons pas l'accès pour régler ce problème ouvrir le terminal de commande de la machine virtuel

taper les 2 commandes suivante:

(Dans l'exemple de la SAE yourusername = etude)

```
-sudo usermod -a -G vboxsf yourusername
```

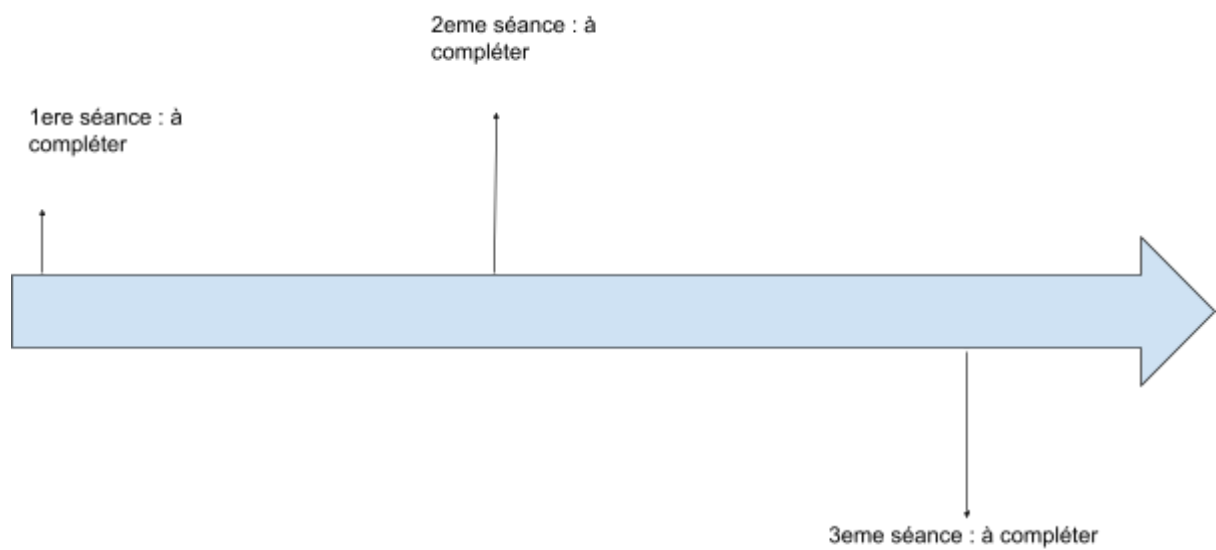
→ Cela permet de vous ajouter au groupe "vboxsf" (=VirtualBox Shared Folder)

```
-sudo chown -R yourusername:users /media/
```

→ Le répertoire media est l'endroit où sera situé votre dossier de partage coté machine. Cela permet donc de vous rendre propriétaire du répertoire et d'avoir les droits d'utilisation.

REBOOT/REDÉMARRER

**Frise chronologique ( étapes effectuées par jour ):**



**Conclusions ( résumé de la SAé ):**

Pour conclure,